

# 1º Trabalho de Inteligência Artificial

2025/2026

## Resolução de problemas como problemas de pesquisa no espaço de estados

Considere o seguinte problema: Um Agente A tem como objetivo colocar uma máquina M na saída S depois de apanhar os objetos ('o'), o mais rapidamente possível. O Agente pode mover-se para cima, baixo, esquerda e direita, mas não pode ir para as casas marcadas com um x. A máquina M pode ser empurrada pelo Agente e, quando está numa casa com um objeto, se o Agente estiver numa casa adjacente, pode acionar uma alavanca para a máquina apanhar o objeto.

1. Exemplo 1 – Não há nenhum objeto, o Agente só tem de empurrar a máquina M para a casa S.

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | S |   | x |   |   |   |
| 6 | x |   | x |   |   |   | x |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   | x |   |   |   |
| 3 |   |   |   | x |   |   |   |
| 2 |   | M |   | x |   |   |   |
| 1 |   | A |   |   |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Exemplo 2 - O Agente tem de apanhar o objecto 'o' antes de colocar a máquina na casa S.

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | S |   | x |   |   |   |
| 6 | x |   | x |   |   |   | x |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   | o |   | x |   |   |   |
| 3 |   |   |   | x |   |   |   |
| 2 |   | M |   | x |   |   |   |
| 1 |   | A |   |   |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3. Exemplo 3 - O Agente tem de apanhar o objecto 'o' antes de colocar a máquina na casa S numa situação mais complicada que a do exemplo 2.

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | S | x |   |   |   |   |
| 6 | x |   | x |   |   |   | x |
| 5 |   |   |   |   | o |   |   |
| 4 |   |   |   | x |   |   |   |
| 3 |   |   |   | x |   |   |   |
| 2 |   | M |   | x |   |   |   |
| 1 |   | A |   |   |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

#### 4. Exemplo 4

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   |   | x |   | S |   |   |
| 6 | x |   | x |   |   |   | x |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 |   | o |   | x |   |   |   |
| 3 |   |   |   | x |   |   |   |
| 2 |   | M |   | x |   | o |   |
| 1 |   | A |   |   |   |   |   |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1. Represente em Prolog o estado inicial e o estado final para cada um dos 4 exemplos.
2. Represente em Prolog os operadores de transição de estados para este problema.
3. Apresente o código em Prolog do algoritmo de pesquisa não informada mais eficiente para resolver este problema.  
Para justificar a escolha do algoritmo deve apresentar Uma estimativa do número de nós visitados e em memória para cada algoritmo para o problema.
4. Depois de resolver os 4 exemplos deste problema com o algoritmo da alínea anterior indique para cada exemplo:
  - (a) A solução que encontrou.
  - (b) O número total (exacto) de estados visitados,
  - (c) O número (exacto) de estados que têm que estar simultaneamente em memória.
5. Proponha duas heurísticas admissíveis para estimar o custo de um estado até à solução para este problema.

6. Apresente o código em Prolog dos algoritmos de pesquisa informada para resolver este problema usando as heurísticas definidas na alínea anterior.
7. Depois de resolver os 4 exemplos deste problema com os algoritmos da alínea anterior indique (numa tabela) para cada exemplo, para cada algoritmo e para cada função heurística :
  - (a) A solução que encontrou e se a solução é a ótima.
  - (b) O número total (exacto) de estados visitados,
  - (c) O número (exacto) de estados que têm que estar simultaneamente em memória.

### **Instruções para entrega e avaliação**

- O trabalho é para ser feito em grupos de 2, podem existir grupos de 3 ou de 1.
- Este trabalho é para entregar até ao dia 13/4.
- O trabalho deve ser submetido no moodle por um aluno do grupo num ficheiro em formato zip ou tar (rar não pode ser) que deve incluir:
  - Um ficheiro em PDF com a resposta a todas as perguntas do enunciado e as instruções para resolver os problemas.
  - Dois ficheiros .pl com o código para resolver os problemas.
  - o nome do zip ou tar deve ser composto com os números dos alunos do grupo ex: T1\_65900\_69890.zip